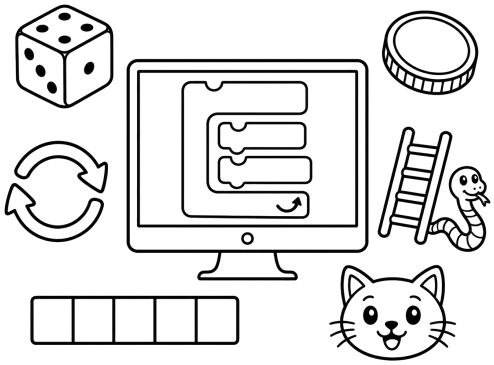
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

9 ශ්‍රේණිය · GRADE 9



3 ඒකකය (UNIT 3)
ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීම

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ සරල තේරීම (simple selection) මගින් අවස්ථා දෙකක් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීමට.
- ☐ IF THEN ELSE කාණ්ඩ මගින් අවස්ථා කිහිපයක් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීමට.
- ☐ පුනර්කරණය (repetition) සහිත ගැලීම් සටහන් (flowcharts) කියවීමට හා ඇඳීමට.
- ☐ Scratch හි repeat, repeat until හා forever කාණ්ඩ භාවිත කිරීමට.
- ☐ පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක් (නීඩිත පුනර්කරණය) සහිත ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීමට.
- ☐ අරාවක (array - Scratch හි list) අගයයන් බොහොමයක් තැන්පත් කර භාවිත කිරීමට.
- ☐ ගැටලුවක් අනුකොටස්වලට වියෝජනය කර එහි ක්‍රමලේඛය ගොඩනැගීමට.

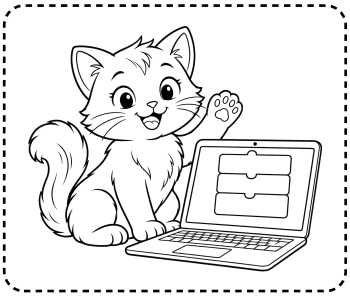
! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- ඔබේ Scratch ව්‍යාපෘතිය පැහැදිලි නමකින් සැමවිටම සුරකින්න (save); නිතර නිතර සුරකින්න.
- ගුරුවරයාගෙන් නොඅසා මෘදුකාංග බාගත කිරීම හෝ ස්ථාපනය කිරීම කිසිදා නොකරන්න.
- පරිගණකය අසල ආහාර පාන කිසිදා ගන්න එපා.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු Scratch සමඟ පරිගණකයේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න. වැඩ ඉක්මනින් අවසන් වූ විට කුඩා පින්තූර පාට කරන්න.



පාට කරන්න!

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

තේරීම (Selection)	සරල තේරීම (Simple selection)	කොන්දේසිය (Condition)	තීරණ සංකේතය (Decision symbol)
IF THEN ELSE	පුනර්කරණය (Repetition)	පාලන ව්‍යුහය (Control structure)	repeat
repeat until	forever	නීඩිත පුනර්කරණය (Nested repetition)	විචල්‍යය (Variable)
ගුණාකාරය (Multiple)	අහඹු සංඛ්‍යාව (Random number)	Pen	අරාව (Array)
ලැයිස්තුව (List)	දත්ත ව්‍යුහය (Data structure)	අවයවය (Item)	length of
add	Make a List	සාමාන්‍ය අගය (Average)	ගැටලු වියෝජනය (Problem analysis)

"තෝරා ගන්නා, පුනර්කරණය කරන, මතක තබා ගන්නා ක්‍රමලේඛයකට කළ නොහැකි දෙයක් නැත."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

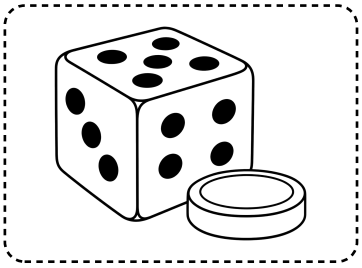
තේරීම

Selection

? ඔබේම ක්‍රීඩා නිර්මාණය කරන්න

"මම පරිගණක ක්‍රීඩාවලට හරි ආසයි." "ක්‍රීඩා කිරීම නරක ම නෑ. ඒත් ඔයාගේ පරිගණක ක්‍රීඩා ඔයා ම නිර්මාණය කරගත්තා නම් වඩාත් හොඳයි."

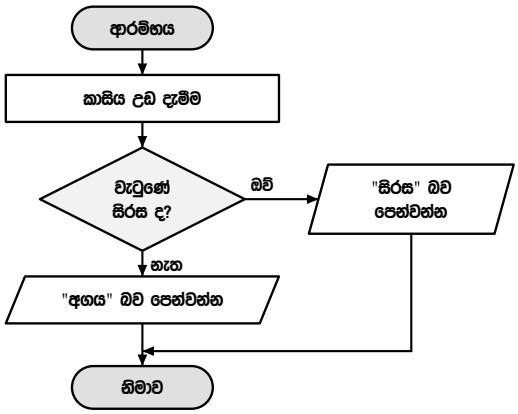
සෑම ක්‍රීඩාවක්ම තෝරා ගැනීම් කරයි: සිරස ද, අගය ද? දාදු කැටයේ අංකය කීය ද? මෙම පරිච්ඡේදයේ දී ඔබේ Scratch ක්‍රමලේඛ තෝරා ගැනීමට ඉගෙන ගනී.



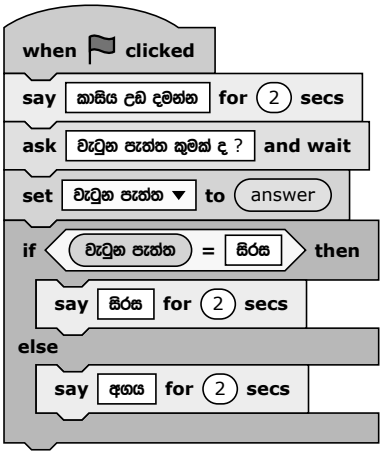
පාට කරන්න!

3.1 සරල තේරීම (Simple selection)

8 ශ්‍රේණියේ දී ඔබ ඉගෙන ගත් පරිදි සරල තේරීම යනු කොන්දේසියකට අනුව අවස්ථා දෙකක් අතරින් එක් අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීමයි: උදාහරණයක් ලෙස කාසියක් උඩ දමා "සිරස" හෝ "අගය" ඉල්ලා සිටීම. සරල තේරීමක එක් කොන්දේසියක් හා අවස්ථා දෙකක් ඇත. කොන්දේසිය තෘප්ත (සත්‍ය) වන විට එක් අවස්ථාවක් ද, තෘප්ත නොවන (අසත්‍ය) විට අනෙක් අවස්ථාව ද තෝරා ගැනේ.



ගැලීම් සටහන 1 - කාසියක සිරස හෝ අගය



Scratch ක්‍රමලේඛය 1

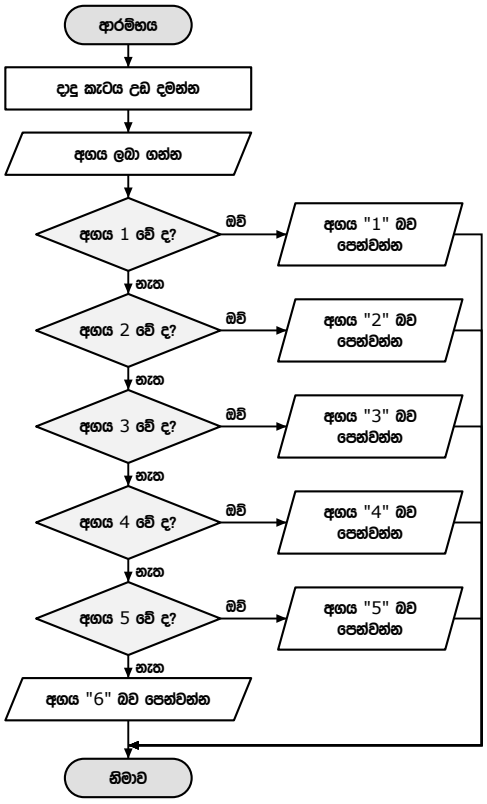
> ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 3.1

සිරස හෝ අගය ක්‍රමලේඛය (Scratch **ක්‍රමලේඛය** 1) **සාදන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

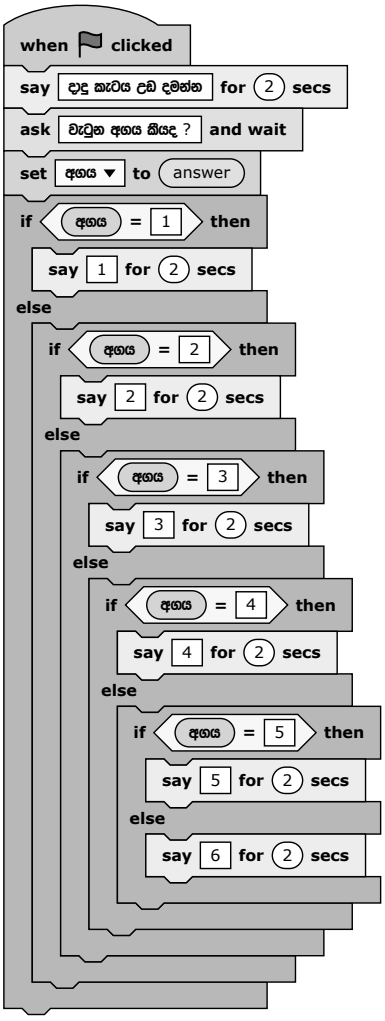
1	Scratch **විවෘත කරන්න.** **Data** **ක්ලික් කර වැටුන පැත්ත නම් විචල්‍යයක් සාදන්න** (Make a Variable).
2	**when green flag clicked** (Events) **හා** **say** **කාසිය උඩ දමන්න** **for 2 secs** (Looks) **ඇද දමන්න.**
3	**ask** **වැටුන පැත්ත කුමක් ද ?** **and wait** (Sensing) **හා** **set** **වැටුන පැත්ත** **to answer** **එක් කරන්න.**
4	**if ... then ... else** (Control) **හා වැටුන පැත්ත = සිරස** (Operators) **එක් කරන්න. පළමු කොටසට** **say** **සිරස ද, else කොටසට** **say** **අගය ද දමන්න.**
5	**සැබෑ කාසියක් උඩ දමන්න. කොළ කොඩිය ක්ලික් කර ලැබුණු පැත්ත ටයිප් කරන්න: සිරස හෝ අගය. සුරකින්න.**

3.2 බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම

බහු තේරීමක් යනු අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අතරින් කොන්දේසියකට හෝ කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව එක් අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීමයි. උදාහරණය: දාදු කැටයක් උඩ දැමූ පසු 1 සිට 6 දක්වා අගයක් ලැබීම.



ගැලීම් සටහන *2* - දාදු කැටයේ අගය



Scratch ක්‍රමලේඛය *2*

කොන්දේසි එකින් එක පරීක්ෂා කෙරේ.

කොන්දේසි පහෙන් එකක් තෘප්ත වූ විට එම අගය පෙන්වයි.

කොන්දේසි පහෙන් කිසිවක් තෘප්ත නොවන විට 6 පෙන්වයි.

Scratch **හි සෑම if ... then ... else කාණ්ඩයක්ම ඊට පෙර කාණ්ඩයේ else කොටස තුළ ඇත.**

A හිස්තැන් පුරවන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න. වචන දෙකක් අමතර ය.

වචන කොටුව (WORD BANK)

දෙකක්	**එකක්**	**දෙකකට වඩා වැඩි**	**සත්‍ය**
else	**තීරණ**	repeat	**හයක්**

1. **සරල තේරීමේ දී අවස්ථා ..... අතරින් එකක් තෝරා ගනී.**
2. **සරල තේරීමක ඇත්තේ කොන්දේසි ..... පමණි.**
3. **බහු කොන්දේසි සහිත තේරීමේ දී අවස්ථා ..... ප්‍රමාණයක් අතරින් එකක් තෝරා ගනී.**
4. **කොන්දේසිය ..... වන විට පළමු අවස්ථාව තෝරා ගැනේ.**
5. Scratch **හි අනෙක් අවස්ථාව** IF THEN ELSE **කාණ්ඩයේ ..... කොටසට දමයි.**
6. **ගැලීම් සටහනක කොන්දේසිය ලියන්නේ ..... සංකේතයේ ය.**

B බළලා කියන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

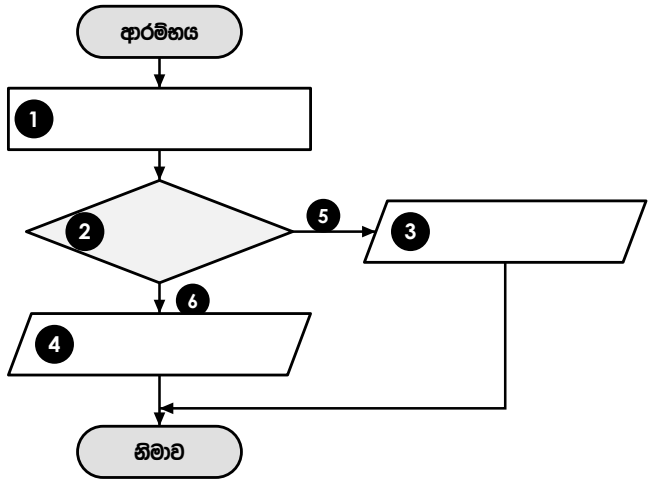
Scratch ක්‍රමලේඛ *1* හා *2* බලා බළලා කියන දේ ලියන්න.

Scratch ක්‍රමලේඛය	ඔබ ටයිප් කරන්නේ	බළලා කියන්නේ
1 (කාසිය)	සිරස	
1 (කාසිය)	අගය	
2 (දාදු කැටය)	2	
2 (දාදු කැටය)	5	
2 (දාදු කැටය)	6	
2 (දාදු කැටය)	9	

C ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

ගැලීම් සටහන *1:* අංකිත සංකේතවල හා *5, 6* ඊතල මත වචන ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

- "සිරස" බව පෙන්වන්න
- ඔව්
- කාසිය උඩ දැමීම
- නැත
- "අගය" බව පෙන්වන්න
- වැටුණේ සිරස ද?

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. සරල තේරීම හා බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

2. Scratch ක්‍රමලේඛය 2 "අගය = 6" පරීක්ෂා නොකරයි. එය අවශ්‍ය නොවන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

"සෑම හොඳ ක්‍රීඩාවක්ම තෝරා ගැනීම් කරයි. සෑම හොඳ ක්‍රමලේඛකයෙක්ම හොඳ තෝරා ගැනීම් කරයි."

- THE KING OF ICT

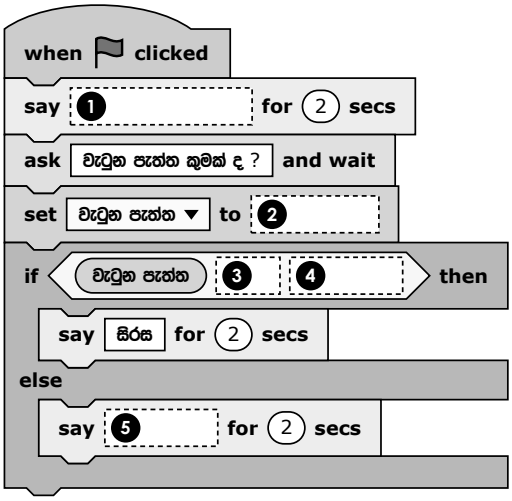
E ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

Scratch ක්‍රමලේඛය *1:* අංකිත හිස්තැන්වලට වචන ලියන්න. වචන දෙකක් අමතර ය.

වචන කොටුව (WORD BANK)

answer	අගය	=	කාසිය උඩ දමන්න
සිරස	වාර ගණන	>	



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

F සරල තේරීම ද? බහු තේරීම ද?

6 ලකුණු

තේරීමේ වර්ගය ලකුණු කරන්න.

තේරීම	සරල තේරීම	බහු තේරීම
කාසියක් උඩ දැමූ විට සිරස හෝ අගය	☐	☐
උඩ දැමූ දාදු කැටයක අගය: 1, 2, 3, 4, 5 හෝ 6	☐	☐
අවස්ථා දෙකක් සහිත එක් කොන්දේසියක්	☐	☐
අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගැනීම	☐	☐
සිසුවා පැමිණ සිටී ද? 1 හෝ 0 ලකුණු කිරීම	☐	☐
එකක් තුළ තවෙකක් ලෙස IF THEN ELSE කාණ්ඩ පහක්	☐	☐

G සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ සරල තේරීමක අවස්ථා දෙකක් සහිත එක් කොන්දේසියක් ඇත.
2. ☐ ගැලීම් සටහන 1 හි කාසිය සිරස පෙන්වන විට පරිගණකය "අගය" පෙන්වයි.
3. ☐ බහු කොන්දේසි සහිත තේරීමේ දී අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගනී.
4. ☐ Scratch ක්‍රමලේඛය 2 හි IF THEN ELSE කාණ්ඩ හයක් ඇත.
5. ☐ Scratch ක්‍රමලේඛය 2 පිළිතුර (answer) අගය නම් විචල්‍යයේ තබා ගනී.
6. ☐ කොන්දේසි පහෙන් කිසිවක් තෘප්ත නොවන විට දාදු ක්‍රමලේඛය 6 පෙන්වයි.

පරිච්ඡේදය 2

පුනර්කරණය

Repetition

? ටැංකිය පිරෙන තුරු

"අම්මා සෑම උදෑසනකම අපේ ජල මෝටරය ක්‍රියාත්මක කරනවා."

"ඇය එය නවත්වන්නේ ටැංකිය පිරුණු විට පමණයි!"

ටැංකිය පිරෙන තුරු (කොන්දේසිය) ජලය නැවත නැවත ටැංකියට ගලා යයි. මෙය පුනර්කරණයයි.

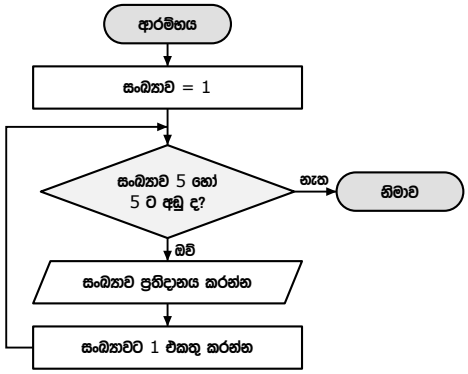


පාට කරන්න!

3.3 පුනර්කරණ සහිත පාලන ව්‍යුහය

යම් ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීම පුනර්කරණය (repetition) ලෙස හැඳින්වේ. පුනර්කරණය ආරම්භ වීමත් අවසන් වීමත් කිසියම් කොන්දේසියකට අනුව සිදුවේ.

උදාහරණ 1 - 1 සිට 5 දක්වා පූර්ණ සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය කිරීම



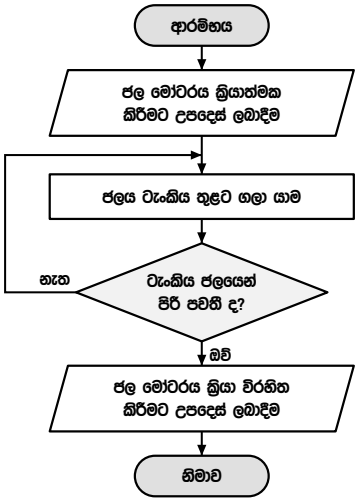
ගැලීම් සටහන 3 - 1 සිට 5 දක්වා සංඛ්‍යා

i ගැලීම් සටහන 3 ක්‍රියා කරන ආකාරය

- කොන්දේසිය: "සංඛ්‍යාව 5 හෝ 5 ට අඩු ද?"
- ආරම්භයේ දී ම කොන්දේසිය පරීක්ෂා කෙරේ. එය සත්‍ය නිසා පුනර්කරණය ආරම්භ වේ.
- සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කළ පසු එයට 1 එකතු කර කොන්දේසිය නැවත පරීක්ෂා කෙරේ.
- සංඛ්‍යාව 5 ට වඩා විශාල වූ විට කොන්දේසිය අසත්‍ය වන නිසා පුනර්කරණය නවතී.

උදාහරණ 2 - ජල මෝටරයකින් ටැංකියක් පිරවීම

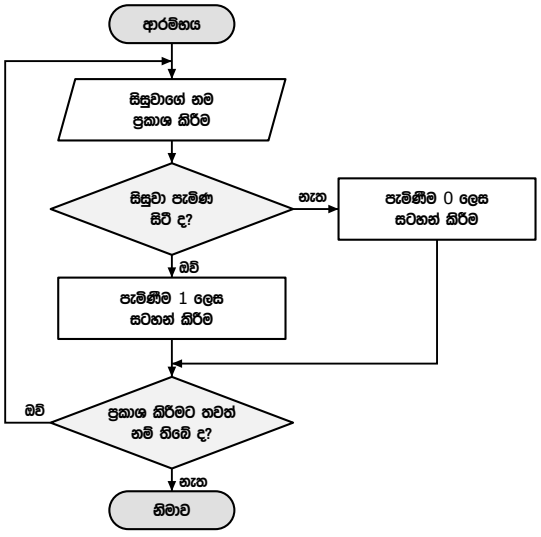
ටැංකිය තුළට ජලය ගලා ගොස් ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරුණු පසු ජල මෝටරය නවත්වයි.



ගැලීම් සටහන 4 - ජලය ටැංකියට පිරවීම

උදාහරණ 3 - නාමලේඛනය ලකුණු කිරීම

සිසුවා පැමිණ සිටී නම් නාමලේඛනයේ 1 ලෙස ද, පැමිණ නොසිටී නම් 0 ලෙස ද සටහන් කෙරේ.

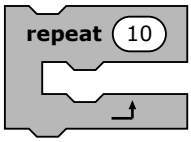
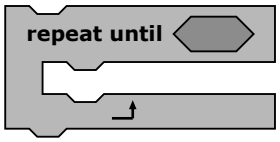
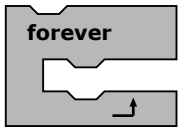
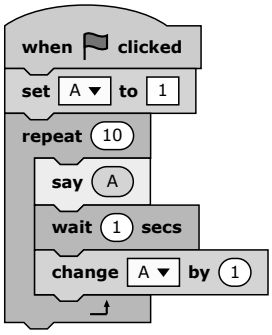
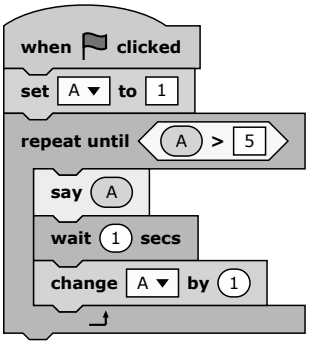
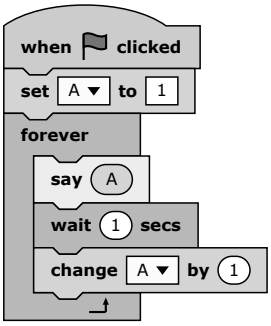


ගැලීම් සටහන 5 - නාමලේඛනය ලකුණු කිරීම

3.4 Scratch පුනර්කරණ පාලන ව්‍යුහ

Scratch හි **පුනර්කරණ පාලන ව්‍යුහ** තුනක් ඇත (වගුව 3.1). ඒවා **Control** හි ඇත. පුනර්කරණය කළ යුතු උපදෙස් කාණ්ඩයේ "කට" තුළට දමයි.

වගුව *3.1* - පුනර්කරණ පාලන ව්‍යුහ

නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කිරීම	කොන්දේසියක් සත්‍ය වන තුරු පුනර්කරණය කිරීම	අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කිරීම
		
හිස්තැනේ පුනර්කරණ වාර ගණන ලියයි.	හිස්තැනේ පුනර්කරණ කොන්දේසිය දමයි.	හිස්තැනක් නැත: එය කිසි විටෙක නොනවතී.
		
Scratch ක්‍රමලේඛය *3:* තත්පර දහයක් තුළ *1* සිට *10* දක්වා සංඛ්‍යා ප්‍රතිදානය	*Scratch* ක්‍රමලේඛය *4:* අගය *5* ට වඩා විශාල වන තුරු ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා	*Scratch* ක්‍රමලේඛය *5: 1* සිට සියලු ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා නොනවත්වා

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 3.2

පුනර්කරණ කාණ්ඩ තුන අත්හදා බලන්න (Scratch ක්‍රමලේඛ 3, 4 හා 5). **පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	Scratch **විවෘත කරන්න. Data ක්ලික් කර A නම් විචල්‍යයක් සාදන්න.**
2	Scratch **ක්‍රමලේඛය** 3 **සාදන්න: set A to 1, ඉන්පසු repeat 10** (Control) **තුළට say A, wait 1 secs හා change A by 1.**
3	**කොළ කොඩිය ක්ලික් කරන්න. බළලා කියන සංඛ්‍යා ගණන් කරන්න. ඊට කොපමණ කාලයක් ගත වේ ද?**
4	**repeat 10 ඉවත් කර ඒ වෙනුවට repeat until A > 5 දමන්න** (Scratch **ක්‍රමලේඛය** 4). **එය ධාවනය කරන්න.**
5	**දැන් forever භාවිත කරන්න** (Scratch **ක්‍රමලේඛය** 5). **එය ධාවනය කර රතු නැවතුම් බොත්තම** (stop) **ක්ලික් කරන්න.**
6	**සෑම ව්‍යාපෘතියක්ම පැහැදිලි නමකින් සුරකින්න. ඔබ දුටු දේ වගුවේ ලියන්න.**

ක්‍රමලේඛය	බළලා කියන්නේ ...	එය නවතින්නේ ...
Scratch ක්‍රමලේඛය 3		
Scratch ක්‍රමලේඛය 4		
Scratch ක්‍රමලේඛය 5		

"නිවැරදි වන තුරු නැවත නැවත උත්සාහ කරන්න. එය පුනර්කරණයයි; එයම සාර්ථකත්වයයි."

- THE KING OF ICT

A ගැලීම් සටහන අනුගමනය කරන්න

8 ලකුණු

ගැලීම් සටහන *3 (3.3 හි)* අනුගමනය කරන්න. පළමු පේළිය කර ඇත.

සංඛ්‍යාව	5 හෝ 5 ට අඩු ද?	පෙන්වන්නේ කුමක් ද?
1	ඔව්	1
2		
3		
4		
5		
6		

1. සංඛ්‍යා කියක් පෙන්වයි ද?

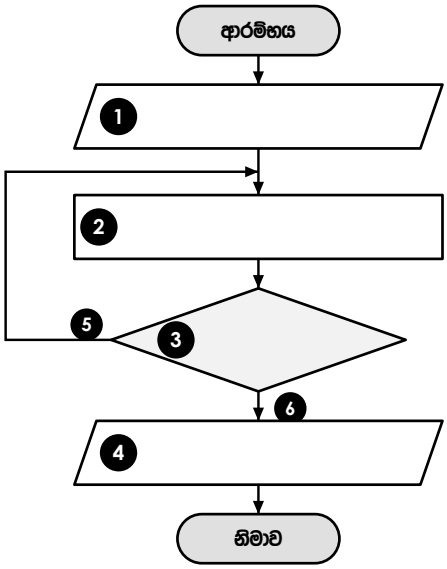
2. කොන්දේසිය කී වතාවක් පරීක්ෂා කෙරේ ද?

3. පුනර්කරණය අවසන් වන විට සංඛ්‍යාවේ අගය කීය ද?

B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

ගැලීම් සටහන *4:* අංකිත සංකේතවල හා *5, 6* ඊතල මත වචන ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

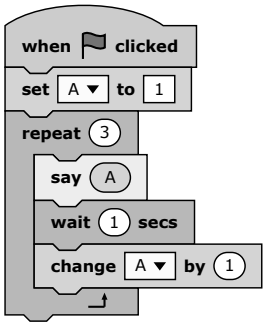
- ජල මෝටරය ක්‍රියා විරහිත කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම
- ටැංකිය ජලයෙන් පිරී පවතී ද?
- ඔව්
- ජල මෝටරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම
- නැත
- ජලය ටැංකිය තුළට ගලා යාම

C බළලා කියන්නේ කුමක් ද?

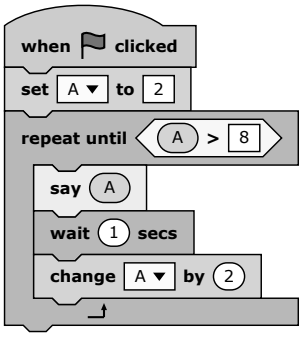
6 ලකුණු

බළලා කියන සංඛ්‍යා ලියන්න (එකකට ලකුණු *2* බැගින්).

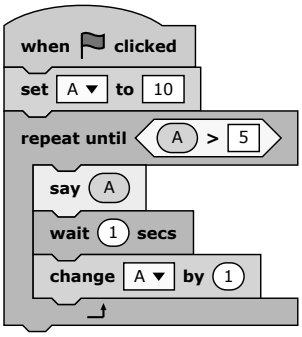
ක්‍රමලේඛය අ



ක්‍රමලේඛය ආ



ක්‍රමලේඛය ඇ



D නාමලේඛනය ලකුණු කරන්න

6 ලකුණු

සිසුන් පස් දෙනෙකු සඳහා ගැලීම් සටහන *5 (3.3 හි)* අනුගමනය කරන්න.

කැඳවූ නම	පැමිණ සිටී ද?	ලකුණ
කසුන්	පැමිණ ඇත	
දිලිනි	පැමිණ නැත	
අමල්	පැමිණ ඇත	
නිමල්	පැමිණ නැත	
සවිනි	පැමිණ ඇත	

1. "ප්‍රකාශ කිරීමට තවත් නම් තිබේ ද?" හි ඔව් ඊතලය කී වතාවක් අනුගමනය කෙරේ ද?

E කුමන repeat කාණ්ඩය ද?

6 ලකුණු

එක් එක් කාර්යයට වඩාත් සුදුසු කාණ්ඩය ලියන්න: *repeat, repeat until* හෝ *forever.*

ඔබට අවශ්‍ය ...	කාණ්ඩය
තත්පරයට එක බැගින් 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා කීම.	
A, 5 ට වඩා විශාල වන තුරු 1 සිට සංඛ්‍යා කීම.	
නොනවත්වා 1 සිට සියලු ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීම.	
රටවල් පහක නම් ඇසීම.	
1 සිට 100 දක්වා අහඹු සංඛ්‍යාවක් නැවත නැවත, නිමක් නැතිව පෙන්වීම.	
කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව.	

F සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] පුනර්කරණය යනු යම් ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීමයි.

2. [ ] පුනර්කරණයක් ආරම්භ වීමට හෝ අවසන් වීමට කොන්දේසියක් අවශ්‍ය නැත.

3. [ ] repeat කාණ්ඩය එහි උපදෙස් නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි.

4. [ ] forever කාණ්ඩය A, 5 ට වඩා විශාල වූ විට නවතී.

5. [ ] ගැලීම් සටහන 4 හි ටැංකිය පිරුණු විට ජල මෝටරය නවතී.

6. [ ] ගැලීම් සටහන 3 හි සංඛ්‍යාව පෙන්වීමට පෙර එයට 1 එකතු කෙරේ.

පරිච්ඡේදය 3

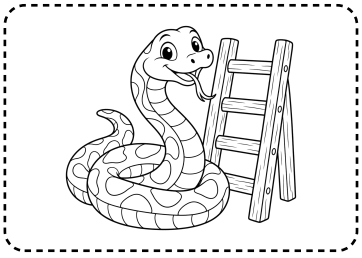
පුනර්කරණය සහිත ක්‍රමලේඛ

Programs with Repetition

? නොනවතින ක්‍රීඩාවක්

“පරිගණකයට අප සමඟ නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩා කළ හැකි ද?” “ඔව්! ඉත්තා 36 වන කොටුවට එන තුරු වාරයෙන් වාරය.”

මෙම පරිච්ඡේදයේ දී ඔබ පුනර්කරණය වන ක්‍රමලේඛ ගොඩනගයි: ගුණාකාර, අහඹු සංඛ්‍යා, වර්ණවත් රටා හා සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාවක්.

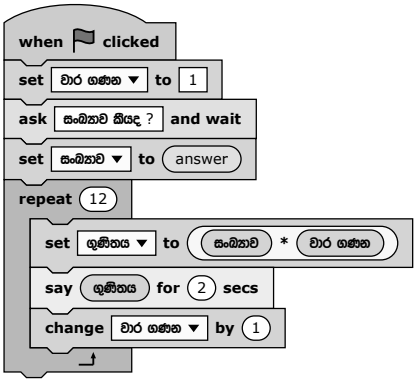


පාට කරන්න!

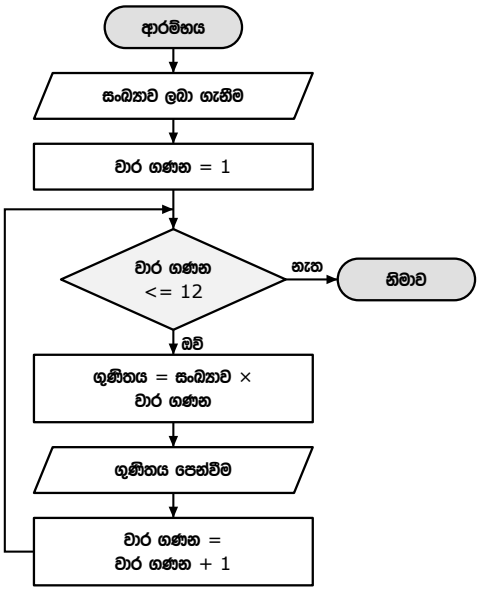
3.5 පුනර්කරණය සහිත දෘශ්‍ය වැඩසටහන් සංවර්ධනය

උදාහරණ 1 - ඕනෑ ම සංඛ්‍යාවක පළමු ගුණාකාර (multiples) 12

2 හි: 2, 4, 6 ... 24. 3 හි: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. වාර ගණන 1 සිට ආරම්භ වී 1 බැගින් වැඩි වේ. එය 13 වූ විට වාර ගණන **<= 12** (12 ට අඩු හෝ සමාන) තෘප්ත නොවන නිසා පුනර්කරණය නවතී. Scratch ක්‍රමලේඛය 6 **repeat 12** භාවිත කරයි.



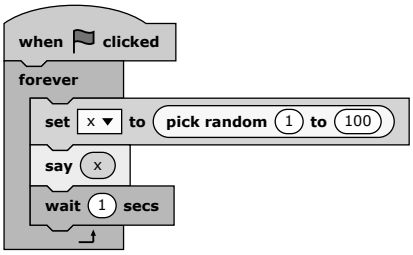
Scratch ක්‍රමලේඛය 6



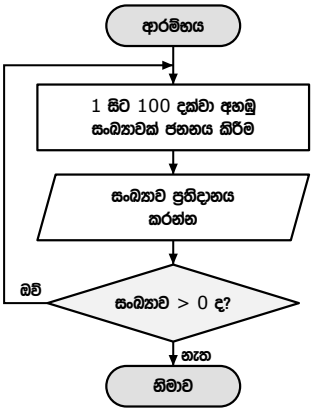
ගැලීම් සටහන 6 - පළමු ගුණාකාර 12

උදාහරණ 2 - 1 සිට 100 දක්වා අහඹු සංඛ්‍යාවක් අසීමිත වාර ගණනක්

ගැලීම් සටහන 7 හි කොන්දේසිය සෑම විටම සත්‍යව පවතී; එය කිසි විටෙකත් අසත්‍ය නොවේ. එම නිසා අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය වේ. Scratch ක්‍රමලේඛය 7 **forever** භාවිත කරයි.



Scratch ක්‍රමලේඛය 7



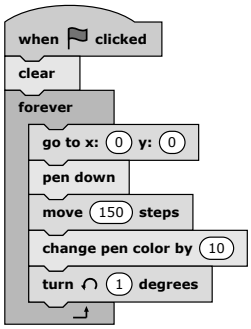
ගැලීම් සටහන 7 - අහඹු සංඛ්‍යා

උදාහරණ 3 - ඕනෑ ම සංඛ්‍යාවක 12 වන ගුණාකාරය දක්වා අගයයන්

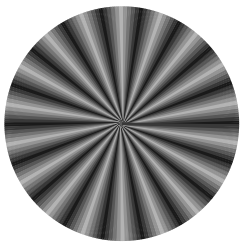
පෙළපොතේ **Scratch** ක්‍රමලේඛය **8** හි ඇත්තේ ද Scratch ක්‍රමලේඛය 6 හි කාණ්ඩ ම ය (repeat 12). එම නිසා එය ද ගැලීම් සටහන 6 හි ප්‍රතිදානය ම දෙයි: ඕනෑ ම සංඛ්‍යාවක පළමු ගුණාකාර 12.

උදාහරණ 4 - වර්ණ රේඛාවලින් වෘත්තයක්

කේන්ද්‍රයේ සිට වර්ණ රේඛා ඇඳියි; සෑම රේඛාවකටම පසු පෑනේ වර්ණය වෙනස් කර අංශක 1ක් හැරේ, නොනවත්වා (**forever**).

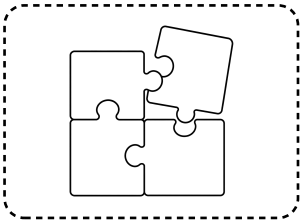


Scratch ක්‍රමලේඛය 9



රූපය 3.2

> "විශාල පුනර්කරණ තුළ කුඩා පුනර්කරණ ලස්සන රටා සාදයි. දිනපතා කරන කුඩා උත්සාහයන් ජයග්‍රාහකයන් සාදයි."
>
> - THE KING OF ICT



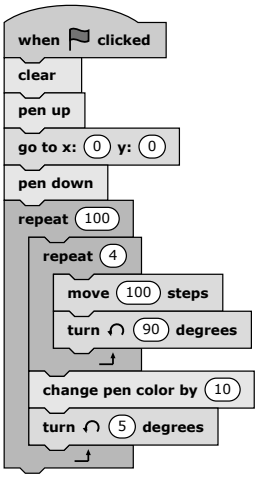
පාට කරන්න!

3.6 නිඩිත පුනර්කරණ සහිත ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීම

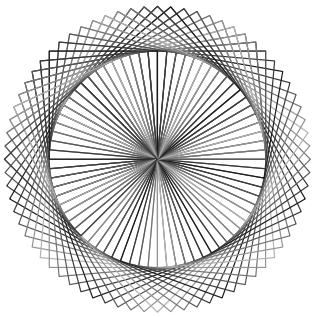
නිඩිත පුනර්කරණය (nested repetition) යනු පුනර්කරණය සහිත ක්‍රමලේඛයක් තුළ පුනර්කරණ සහිත ක්‍රමලේඛ කොටස් පැවතීමයි: පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක්.

උදාහරණ 1 - පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක්

ඇතුළත **repeat 4** එක් සමචතුරස්‍රයක් ඇඳියි: පියවර 100ක් ගමන් කර අංශක 90ක් හැරීම හතර වරක්. පිටත **repeat 100** සමචතුරස්‍ර 100ක් ඇඳියි. සෑම සමචතුරස්‍රයකටම පසු පෑනේ වර්ණය වෙනස් කර අංශක 5ක් හැරේ.



Scratch ක්‍රමලේඛය 10



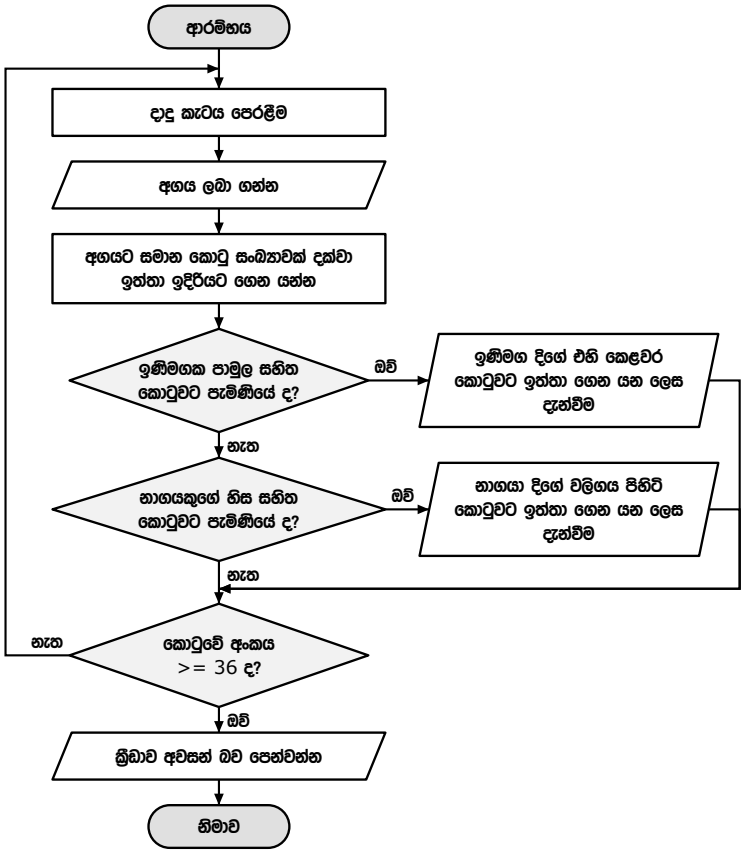
රූපය 3.3

උදාහරණ 2 - තේරීම සහිත පුනර්කරණය

ගැලීම් සටහන 8 සම්පූර්ණ නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාවකි. කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු ක්‍රීඩාව වාරයෙන් වාරය පුනර්කරණය වේ.

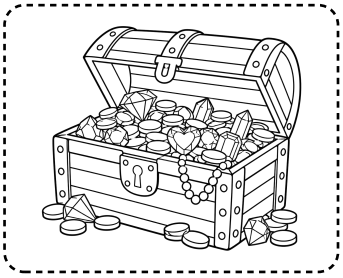
සෑම වාරයකම තේරීම් දෙකක් පරීක්ෂා කෙරේ: ඉත්තා ඉණිමගක පාමුලට පැමිණියේ ද? නාගයකුගේ හිස සහිත කොටුවකට පැමිණියේ ද?

එම නිසා ක්‍රීඩාවේ තේරීම සහිත පුනර්කරණය ඇත. එහි Scratch ක්‍රමලේඛය (Scratch ක්‍රමලේඛය 11) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 හි ඇත.



ගැලීම් සටහන 8 - නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව

> **"පරිගණකය මෙන් ක්‍රමලේඛය පියවරෙන් පියවර අනුගමනය කරන්න. එවිට ඔබ කිසි විටෙක අතරමං නොවේ."**
>
> - THE KING OF ICT

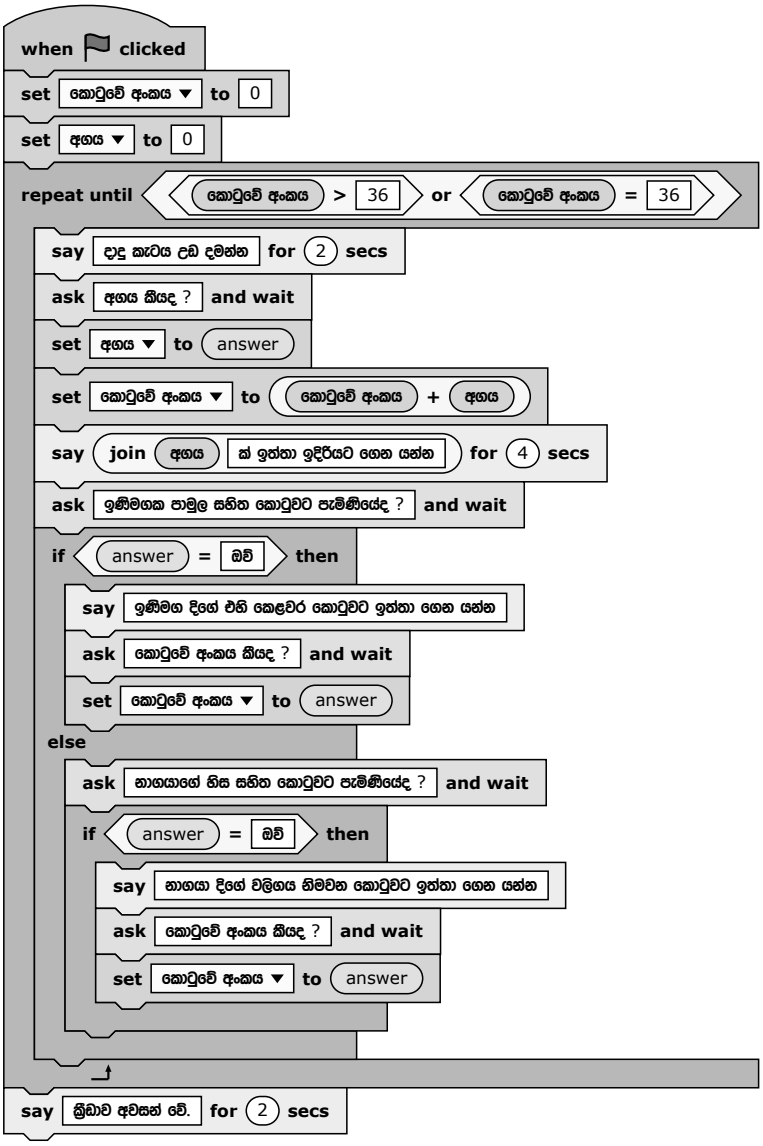


පාට කරන්න!

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 3.3

නිඛිත පුනර්කරණය හා නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	Scratch ක්‍රමලේඛය 10 **සාදන්න (Pen කාණ්ඩ Pen හි ඇත). එය රූපය** 3.3 **හි සමචතුරස්‍ර අඳින අයුරු බලන්න.**
2	**දැන් ක්‍රීඩාව: කොටුවේ අංකය හා අගය විචල්‍ය සාදා පහත** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 11 **සාදන්න. or කාණ්ඩය Operators හි ඇත.**
3	**සැබෑ පුවරුවක් මත මිතුරෙකු සමඟ නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩා කරන්න. ක්‍රීඩාව ආරම්භයේ දී කොළ කොඩිය ක්ලික් කරන්න.**
4	**සෑම වාරයකම බළලාට පිළිතුරු දෙන්න: දාදු කැටයේ අගය, ඔව් හෝ නැත, හා කොටුවේ අංකය.**
5	36 **වන කොටුවේ දී ක්‍රීඩාව අවසන් වේ ද? ව්‍යාපෘතිය නාගයින් සහ ඉණිමං ලෙස සුරකින්න.**



Scratch ක්‍රමලේඛය *11* - නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රීඩාව

"සෑම ක්‍රමලේඛකයෙක්ම වැරදි කරයි. හොඳ ක්‍රමලේඛකයා ඒවා සොයා නිවැරදි කරයි."

- THE KING OF ICT

A ගැලීම් සටහන 6 අනුගමනය කරන්න

8 ලකුණු

ඔබ *7* ලබා දෙයි (සංඛ්‍යාව = *7*). පළමු පේළිය කර ඇත.

වාර ගණන	වාර ගණන <= 12 ද?	පෙන්වන ගුණිතය
1	ඔව්	7
2		
3		
4		
...	...	...
12		
13		

1. ගුණිත කියක් පෙන්වයි ද?

2. පුනර්කරණය අවසන් වන විට වාර ගණනෙහි අගය කිය ද?

3. Scratch ක්‍රමලේඛය 6 ද එම ප්‍රතිදානය දෙයි. එහි පුනර්කරණ කාණ්ඩය කුමක් ද?

B පුනර්කරණ ගණන් කරන්න

6 ලකුණු

Scratch ක්‍රමලේඛය *10* බලා පිළිතුරු දෙන්න.

Scratch ක්‍රමලේඛය 10 (3.6 හි)	පිළිතුර
පිටත repeat කාණ්ඩය කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද?	
ඇතුළත repeat කාණ්ඩය එක් වරකදී කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද?	
move 100 steps කාණ්ඩය මුළු කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද?	
එක් සමචතුරස්‍රයක් ඇඳීමට sprite එක අංශක කියක් හැරේ ද?	
ක්‍රමලේඛය සමචතුරස්‍ර කියක් අඳී ද?	
සෑම සමචතුරස්‍රයකටම නව වර්ණයක් දෙන කාණ්ඩය කුමක් ද?	

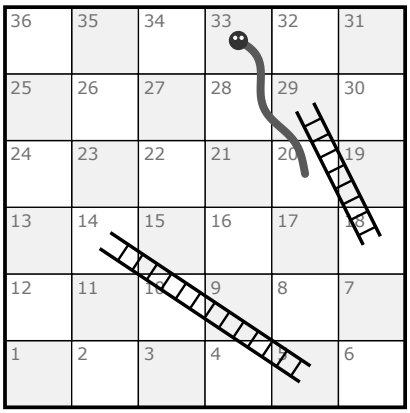
C ක්‍රීඩාව කරන්න

8 ලකුණු

සෑම වාරයක් අවසානයේ කොටුවේ අංකය ලියන්න.

කමල් Scratch ක්‍රමලේඛය 11 සමඟ ක්‍රීඩා කරයි. ඔහුගේ පුවරුවේ ඉණිමං: 5 සිට 14 දක්වා හා 18 සිට 29 දක්වා (ඉහළට). නාගයා: 33 සිට 20 දක්වා (පහළට). ආරම්භයේ දී කොටුවේ අංකය 0 යි.

වාරය	දාදු අගය	කොටුවේ අංකය
1	3	
2	2	
3	4	
4	4	
5	6	
6	5	
7	6	



1. අවසාන වාරයෙන් පසු බළලා කියන්නේ කුමක් ද?

> **"ක්‍රමලේඛනය කියවීමෙන් පමණක් ඉගෙන ගත නොහැක. එය කිරීමෙන් ඉගෙන ගන්න."**
>
> - THE KING OF ICT

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ පුනර්කරණයක් තුළ ඇති පුනර්කරණයක් නීඩිත පුනර්කරණයක් ලෙස හැඳින්වේ.
2. ☐ ගැලීම් සටහන 7 හි "සංඛ්‍යාව > 0 ද?" කොන්දේසිය ටික කලකට පසු අසත්‍ය වේ.
3. ☐ Scratch ක්‍රමලේඛය 6 හා Scratch ක්‍රමලේඛය 8 එකම ප්‍රතිදානය දෙයි.
4. ☐ Scratch ක්‍රමලේඛය 10 හි repeat 4 කාණ්ඩය repeat 100 කාණ්ඩය තුළ ඇත.
5. ☐ Scratch ක්‍රමලේඛය 9 රේඛා 360ක් ඇඳීමෙන් පසු නවතී.
6. ☐ නාගයින් සහ ඉණිමං ක්‍රමලේඛය කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු පුනර්කරණය වේ.

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

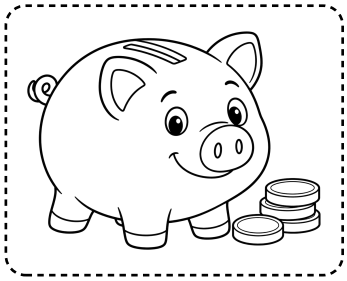
4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. ගැලීම් සටහන 7 හි පුනර්කරණය කිසි විටෙක අවසන් නොවන්නේ ඇයි? (ලකුණු 2)

2. Scratch ක්‍රමලේඛය 11 හි පුනර්කරණය හා තේරීම ඇත. එහි පුනර්කරණ කාණ්ඩය හා එක් තේරීම් කාණ්ඩයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

> "ක්‍රීඩා කිරීම පමණක් නොව, ඔබේම ක්‍රීඩා නිර්මාණය කරන්න!"
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පරිච්ඡේදය 4

අරාව හා ගැටලු වියෝජනය

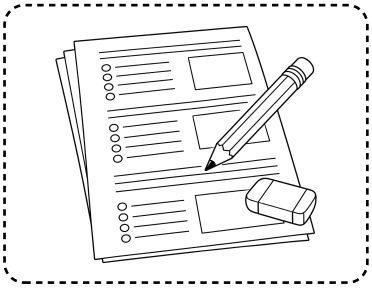
Arrays and Problem Analysis

? ප්‍රශ්න පත්‍ර පහක්, ලකුණු පහක්

"සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පත්‍ර පහට මට ලකුණු 78, 85, 69, 93 හා 87 ලැබුණා."

"ලකුණු පහකට විචල්‍ය පහක් ද? සිසුන් හතළිස් දෙනෙකුට කොහොම ද?"

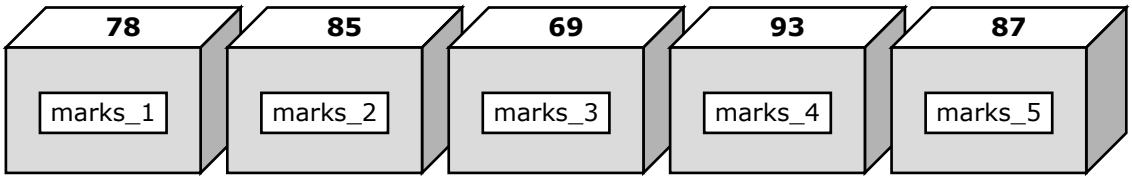
අරාවක් අගයයන් බොහොමයක් එක් නමකින් තබා ගනී. Scratch හි අරාව ලැයිස්තුවක් **(list)** ලෙස හැඳින්වේ.



පාට කරන්න!

3.7 අරාව සහිත ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීම

ක්‍රමලේඛයක අගයයන් තැන්පත් කිරීමට විචල්‍ය අවශ්‍යයි: එක් අගයකට එක් විචල්‍යයක්. උදාහරණයක් ලෙස සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පත්‍ර 5කට සිසුවෙකු ලබා ගත් ලකුණු තැන්පත් කිරීමට marks_1 සිට marks_5 දක්වා විචල්‍ය පහක් අවශ්‍ය වේ:



එක් විචල්‍යයකට එක් නාමයක් බැගින් සියලු විචල්‍ය නම් කළ යුතු ය. විචල්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වන විට මෙය අපහසු වන අතර ක්‍රමලේඛය සංකීර්ණ වී එහි ප්‍රමාණය අධික ලෙස වැඩි වේ. එවැනි අවස්ථාවල අරාව භාවිත කරයි.

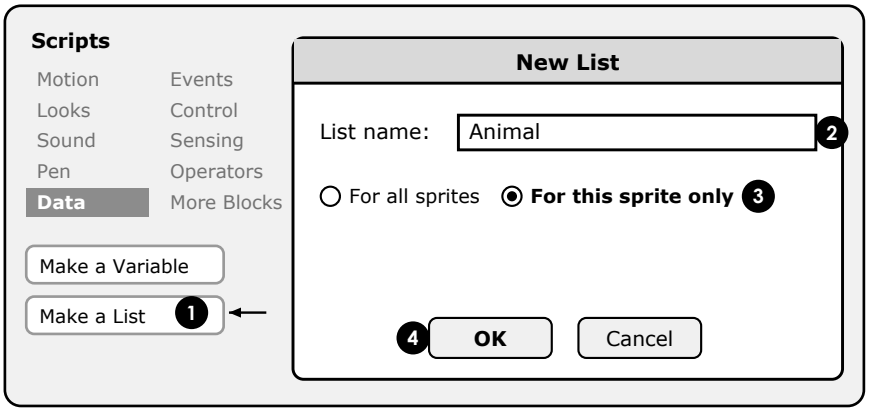
(i) අරාවක් යනු කුමක් ද? (WHAT IS AN ARRAY?)

අරාවක් (array) යනු අගයයන් ඕනෑ ම ප්‍රමාණයක් තනි නාමයකින් තැන්පත් කිරීමට හැකි දත්ත ව්‍යුහයකි (data structure). අරාව භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛයේ සංකීර්ණ බව හා උපදෙස් ප්‍රමාණය අවම වේ.

අරාවක් සෑදීම

Scratch හි අරාවක් ලැයිස්තුවක් (list) ලෙස දක්වා ඇත. සතුන්ගේ නම් සඳහා Animal අරාව සෑදීම:

1. **Data** වලින් **Make a List** තෝරන්න.
2. අරාව සඳහා නමක් දෙන්න: **Animal**.
3. **For this sprite only** තෝරන්න.
4. **OK** කරන්න.



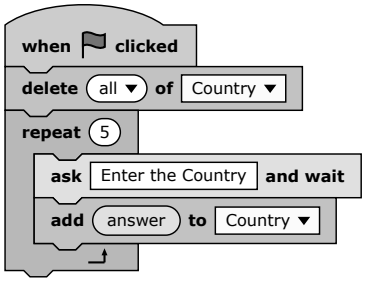
රූපය *3.5* - අරාවක් සෑදීම

මෙම පියවරවලින් පසු **Animal** අරාවට අදාළ උපදෙස් කාණ්ඩ Data හි දිස්වේ:

ලැයිස්තු කාණ්ඩය (Scratch ක්‍රමලේඛය 12)	එය කරන දේ
add thing to Animal	ලැයිස්තුවේ අගට අවයවයක් එක් කරයි.
delete 1 of Animal	ලැයිස්තුවේ අවයවයක් (හෝ සියලු අවයව) මකයි.
insert thing at 1 of Animal	ලැයිස්තුවේ යම් ස්ථානයකට අවයවයක් ඇතුළු කරයි.
replace item 1 of Animal with thing	පැරණි අවයවයක් වෙනුවට නව අවයවයක් දමයි.
item 1 of Animal	ලැයිස්තුවේ යම් ස්ථානයක ඇති අවයවය දෙයි.
length of Animal	ලැයිස්තුවේ ඇති අවයව ගණන දෙයි.
Animal contains thing ?	අවයවයක් ලැයිස්තුවේ ඇත් දැයි පරීක්ෂා කරයි: true හෝ false.
show list Animal	ලැයිස්තුව වේදිකාවේ (stage) පෙන්වයි.
hide list Animal	ලැයිස්තුව සඟවයි.

අරාවකට අවයව ඇතුළත් කිරීම

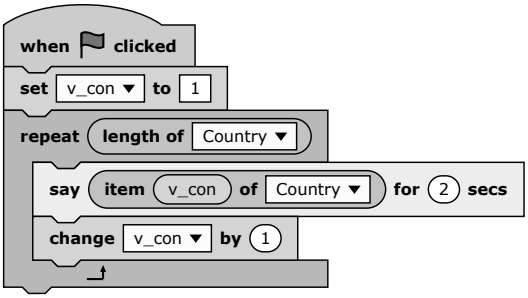
Scratch ක්‍රමලේඛය 13 රටවල් පහක නම් අසා එක් එක් පිළිතුර **Country** අරාවට එක් කරයි.



Scratch ක්‍රමලේඛය 13

අරාවක ඇති දත්ත ප්‍රතිදානය කිරීම

Scratch ක්‍රමලේඛය 14 අවයව එකින් එක කියයි. **v_con** විචල්‍යයකි; **Country** අරාවේ නමයි. ලැයිස්තුවක පළමු අවයවය 1 වන අවයවයයි.



Scratch ක්‍රමලේඛය 14

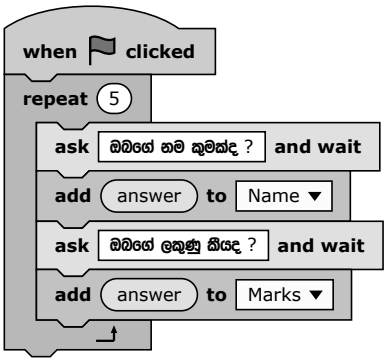
විචල්‍ය ද? අරාව ද?

Scratch ක්‍රමලේඛය 15 සිසුන් පස් දෙනෙකුගේ නම් හා ලකුණු විචල්‍ය දහයක (Name_1 ... Name_5, Marks_1 ... Marks_5) තබා ගනී. ඊට කාණ්ඩ 20ක් අවශ්‍ය වේ.

Scratch ක්‍රමලේඛය 16 එම කාර්යය ම අරාවන් දෙකකින් (Name හා Marks) කරයි. අරාව නිසා පුනර්කරණය භාවිත කළ හැකි ය: එවිට ක්‍රමලේඛයේ විශාලත්වය අඩු වේ.

Sprite2: Name	
1	නයනා
2	පවනි
3	රාධා
4	පවුෂි
5	සමන්
+	length: 5

Sprite2: Marks	
1	74
2	65
3	87
4	42
5	60
+	length: 5

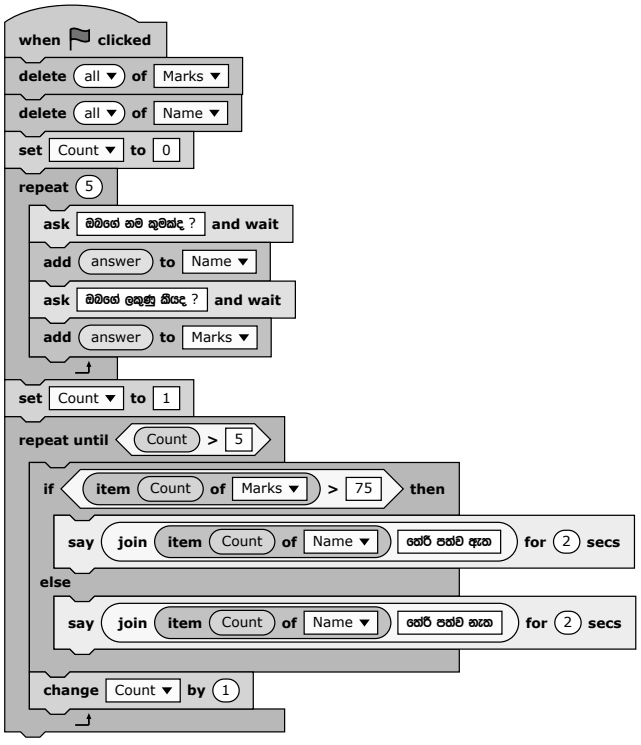


Scratch ක්‍රමලේඛය 16 - පුනර්කරණය සහිතව

සිසුන් තෝරා ගැනීම

දැනුම මිනුම තරගයක් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සිසුන් පස් දෙනෙක් පෙනී සිටියහ. Scratch ක්‍රමලේඛය 17 ඔවුන්ගේ නම් හා ලකුණු **Name** හා **Marks** අරාවල තැන්පත් කරයි.

ඉන්පසු සෑම ලකුණක්ම පරීක්ෂා කරයි. ලකුණ **75** ට වඩා වැඩි නම් බළලා නම සමඟ "තේරී පත්ව ඇත" කියයි. නැතිනම් නම සමඟ "තේරී පත්ව නැත" කියයි.



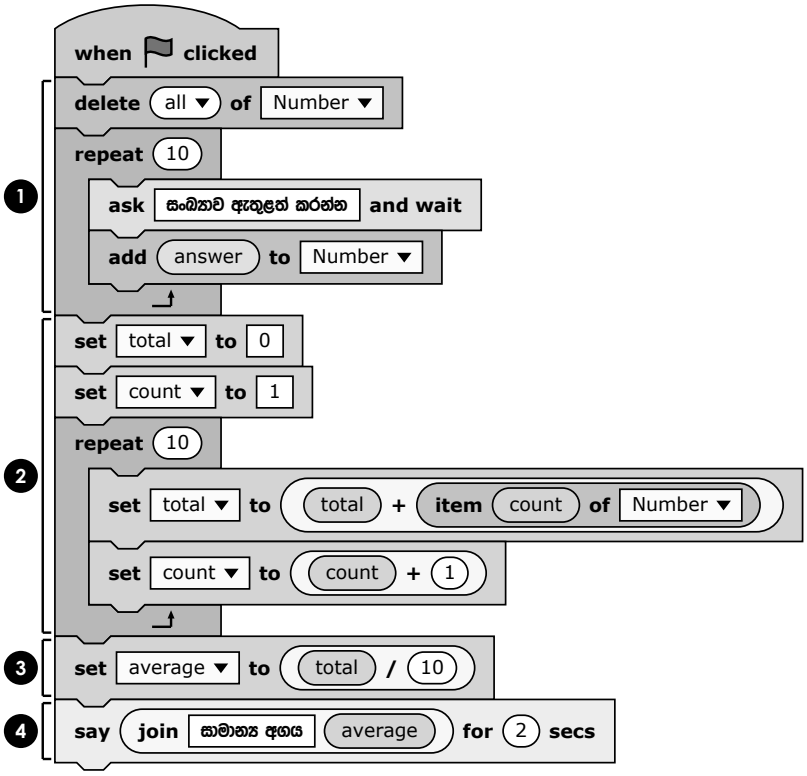
Scratch ක්‍රමලේඛය 17

3.8 ගැටලුවක් වියෝජනය කර ක්‍රමලේඛ ගොඩනැගීම

වියෝජනය යනු අනුකොටස්වලට වෙන් කිරීමයි. ගැටලුවක් කුඩා කොටස්වලට වෙන් කළ පසු එය විසඳීමට පහසු වේ. උදාහරණය: සංඛ්‍යා දහයක සාමාන්‍ය අගය සෙවීම. ගැටලුවට අනුකොටස් හතරකි:

1. **සංඛ්‍යා දහයක් ආදානය කිරීම.** *(Scratch* **ක්‍රමලේඛය** *18)*
2. **සංඛ්‍යා දහයෙහි එකතුව සෙවීම.** *(Scratch* **ක්‍රමලේඛය** *19)*
3. **එකතුව දහයෙන් බෙදා සාමාන්‍ය අගය සෙවීම.** *(Scratch* **ක්‍රමලේඛය** *20)*
4. **සාමාන්‍ය අගය ප්‍රතිදානය කිරීම.** *(Scratch* **ක්‍රමලේඛය** *21)*

ඉන්පසු අනුකොටස් හතර අනුපිළිවෙළට එක් කර එක් ක්‍රමලේඛයක් සාදයි: Scratch **ක්‍රමලේඛය** 22. **එහි වම් පස අංකවලින් අනුකොටස් හතර පෙන්වයි.**



Scratch **ක්‍රමලේඛය** *22 -* **සංඛ්‍යා දහයක සාමාන්‍ය අගය**

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - වැඩපොතේ ක්‍රියාකාරකම 3.4

Scratch **හි අරාව: රටවල් හා සංඛ්‍යා දහයක සාමාන්‍ය අගය. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	**Country නම් ලැයිස්තුවක් සාදන්න:** Data, Make a List, For this sprite only, OK.
2	Scratch **ක්‍රමලේඛය** 13 **සාදන්න. එය ධාවනය කර රටවල් පහක නම් ටයිප් කරන්න. වේදිකාවේ ලැයිස්තුව බලන්න.**
3	**v_con විචල්‍යය සාදා** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 14 **සාදන්න. බළලා රටවල් පහම කියයි ද?**
4	**Number ලැයිස්තුව හා total, count, average විචල්‍ය සාදා** Scratch **ක්‍රමලේඛය** 22 **සාදන්න.**
5	**සංඛ්‍යා දහයක් සමඟ එය ධාවනය කරන්න. ගණක යන්ත්‍රයකින් සාමාන්‍ය අගය පරීක්ෂා කරන්න. ව්‍යාපෘති දෙකම සුරකින්න.**

මගේ සංඛ්‍යා දහය	total	average

"එක් නමක්, අවයව බොහොමයක්. ඔබේ දත්ත පිළිවෙළට තබා ක්‍රමලේඛය කෙටි කරන්න."

- THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

A ලැයිස්තු කියවන්න

6 ලකුණු

ලැයිස්තු දෙක බලා පිළිතුරු ලියන්න.

Sprite2: Name

1	නයනා
2	පවනි
3	රාධා
4	පවුෂි
5	සමන්
+	length: 5

Sprite2: Marks

1	74
2	65
3	87
4	42
5	60
+	length: 5

1. **item 3 of Name** දෙන්නේ .....
2. **item 5 of Marks** දෙන්නේ .....
3. **length of Marks** දෙන්නේ .....
4. **Name contains සමන් ?** දෙන්නේ .....
5. **Name contains කමල් ?** දෙන්නේ .....
6. පවනි ගේ ලකුණ .....

B එක් එක් කාණ්ඩය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

නිවැරදි අකුර කොටුවේ ලියන්න.

A - ලැයිස්තු කාණ්ඩය		B - එය කරන දේ
1. **add** thing **to** Animal		**A.** ලැයිස්තුවේ අවයව ගණන දෙයි.
2. **delete** 1 **of** Animal		**B.** thing, 1 වන ස්ථානයට ඇතුළු කරයි. අනෙක් අවයව පහළට යයි.
3. **insert** thing **at** 1 **of** Animal		**C.** thing ලැයිස්තුවේ අගට එක් කරයි.
4. **item** 1 **of** Animal		**D.** thing ලැයිස්තුවේ ඇත් දැයි බලයි: true හෝ false.
5. **length of** Animal		**E.** ලැයිස්තුවේ 1 වන අවයවය මකයි.
6. Animal **contains** thing **?**		**F.** ලැයිස්තුවේ 1 වන අවයවය දෙයි.

C තේරී පත් වන්නේ කවුද?

6 ලකුණු

Scratch ක්‍රමලේඛය *17* හි *if* කාණ්ඩය භාවිත කරන්න: *item Count of Marks > 75.*

නම	ලකුණ	බළලා කියන්නේ කුමක් ද?
නයනා	74	
පවනි	65	
රාධා	87	
පවුෂි	42	
සමන්	60	

1. කුමාරිට හරියටම ලකුණු 75ක් ලැබුණි. ඇය තේරී පත් වේ ද? ඇයි?

.....

.....

> "විශාල ගැටලුවක් කුඩා අනුකොටස්වලට වෙන් කරන්න. ඉන්පසු වරකට එක් කොටසක් බැගින් විසඳන්න."
>
> - THE KING OF ICT

D සාමාන්‍ය අගය ක්‍රමලේඛය අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

ඔබ මෙම සංඛ්‍යා දහය සමඟ *Scratch* ක්‍රමලේඛය *22* ධාවනය කරයි. පහත දෑ කිය ද?

Number	item 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	item 7	item 8	item 9	item 10
	4	7	5	8	6	9	3	7	5	6

1. පළමු පුනර්කරණයෙන් පසු total හි අගය

2. තුන්වන පුනර්කරණයෙන් පසු total හි අගය

3. අවසානයේ total හි අගය

4. අවසානයේ count හි අගය

5. average හි අගය

6. ask කාණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වන වාර ගණන

E ගැටලුවක අනුකොටස්

8 ලකුණු

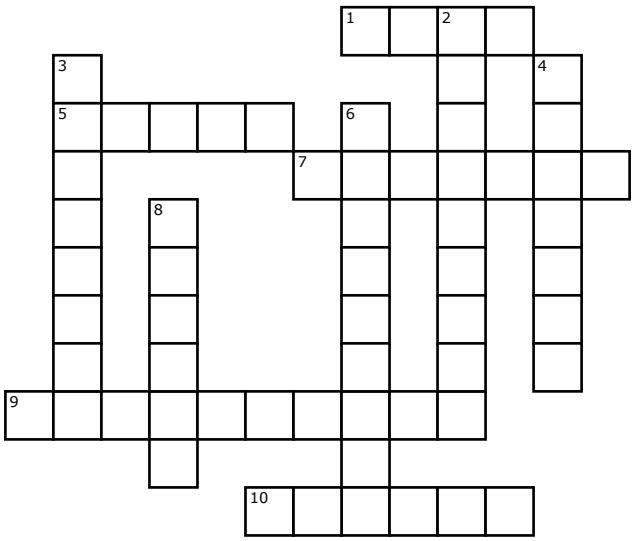
අනුකොටස් අනුපිළිවෙළට අංක කරන්න. එක් එකෙහි *Scratch* ක්‍රමලේඛය *(18, 19, 20* හෝ *21)* ලියන්න.

සාමාන්‍ය අගය ගැටලුවේ අනුකොටස	පිළිවෙළ (1 - 4)	Scratch ක්‍රමලේඛය
එකතුව දහයෙන් බෙදා සාමාන්‍ය අගය සෙවීම.		
සාමාන්‍ය අගය ප්‍රතිදානය කිරීම.		
සංඛ්‍යා දහයක් ආදානය කිරීම.		
සංඛ්‍යා දහයෙහි එකතුව සෙවීම.		

F හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



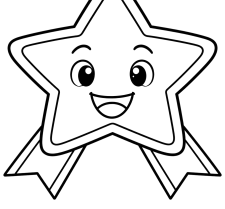
හරහට (ACROSS)

1. Scratch හි අරාවක් හැඳින්වෙන නම (4)
5. අගයයන් බොහොමයක් තනි නාමයකින් හැන්දෑ කරයි (5)
7. අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරන කාණ්ඩය (7)
9. ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීම (10)
10. Scratch ක්‍රමලේඛය 7: pick ... 1 to 100 (6)

පහළට (DOWN)

2. කොන්දේසියකට අනුව අවස්ථාවක් තෝරා ගැනීම (9)
3. එක් අගයක් තබා ගන්නා නමක් සහිත ස්ථානය; උදා: Count (8)
4. සංඛ්‍යා දහයේ එකතුව දහයෙන් බෙදූ විට (7)
6. පුනර්කරණය ආරම්භ වන හා අවසන් වන විට තීරණය කරයි (9)
8. පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක්: ... repetition (6)

> "කලින් සුරකින්න, නිතර සුරකින්න. නැති වූ ව්‍යාපෘතියක් යනු නැති වූ පැයකි."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

3 ඒකකය එක් පිටුවකින්

පරීක්ෂණයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
සරල තේරීම	එක් කොන්දේසියක්, අවස්ථා දෙකක්: සිරස හෝ අගය. සත්‍ය නම් එක් අවස්ථාවක්; අසත්‍ය නම් අනෙක.
බහු තේරීම	අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක්. දාදු කැටය: කොන්දේසි පහ එකින් එක පරීක්ෂා කෙරේ; කිසිවක් සත්‍ය නොවේ නම් අගය 6 යි.
IF THEN ELSE	කොන්දේසිය සත්‍ය නම් එක් කොටසක් ද, අසත්‍ය නම් else කොටස ද ක්‍රියාත්මක වේ. IF THEN ELSE කාණ්ඩයක් තවත් එකක else කොටස තුළ තැබිය හැකි ය.
පුනර්කරණය	යම් ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීම. ආරම්භය හා අවසානය කොන්දේසියකට අනුව සිදු වේ.
ගැලීම් සටහන්	පුනර්කරණය ආපසු ඉහළට යන ඊතලයකින් දැක්වේ. තීරණ සංකේතය කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරයි.
repeat	නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි: repeat 10 තත්පර 10කින් 1 - 10 කියයි.
repeat until	කොන්දේසියක් සත්‍ය වන තුරු පුනර්කරණය කරයි: repeat until A > 5.
forever	අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරයි (කොන්දේසිය කිසි විටෙක අසත්‍ය නොවේ).
නිඛිත පුනර්කරණය	පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක්: repeat 100 තුළ repeat 4 = 400 වතාවක්.
තේරීම සහිත පුනර්කරණය	නාගයින් සහ ඉණිමං: කොටුවේ අංකය 36 හෝ ඊට වැඩි වන තුරු repeat until; IF කාණ්ඩ ඉණිමග හා නාගයා පරීක්ෂා කරයි.
අරාව	අගයයන් ඕනෑ ම ප්‍රමාණයක් තනි නාමයකින් තැන්පත් කරන දත්ත ව්‍යුහය. Scratch හි එය ලැයිස්තුවකි (list).
ලැයිස්තු කාණ්ඩ	add, delete, insert, replace, item, length of, contains, show list, hide list.
ගැටලු වියෝජනය	ගැටලුව අනුකොටස්වලට වෙන් කරන්න: ආදානය, එකතුව, සාමාන්‍ය අගය, ප්‍රතිදානය. ඉන්පසු ඒවා එක් කරන්න.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ සරල තේරීම හා බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පුනර්කරණය සහිත ගැලීම් සටහන් කියවීමට හා ඇඳීමට මට හැකිය.
- ☐ repeat, repeat until හා forever කාණ්ඩ භාවිත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ක්‍රමලේඛයක් අනුගමනය කර බළලා කියන දේ ලිවීමට මට හැකිය.
- ☐ නිඛිත පුනර්කරණයක් කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ දැයි ගණන් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ලැයිස්තුවක් සාදා අවයව එක් කර ඒවා භාවිත කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ගැටලුවක් අනුකොටස්වලට වෙන් කර එහි ක්‍රමලේඛය ගොඩනැගීමට මට හැකිය.

"අද ඔබේ උපරිමය කරන්න. හෙට ඔබ ඒ ගැන ආඩම්බර වනු ඇත."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

3 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 27ක්

වචනය	අර්ථය
තේරීම (Selection)	කොන්දේසියක් පරීක්ෂා කර ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පියවර තෝරා ගැනීම.
සරල තේරීම (Simple selection)	කොන්දේසියකට අනුව අවස්ථා දෙකක් අතරින් එකක් තෝරා ගැනීම.
බහු තේරීම	අවස්ථා දෙකකට වඩා වැඩි ගණනකින් එකක් තෝරා ගැනීම (බහු කොන්දේසි සහිත තේරීම).
කොන්දේසිය (Condition)	පිළිතුර සත්‍ය හෝ අසත්‍ය (ඔව් හෝ නැත) වන ප්‍රශ්නයකි.
ගැලීම් සටහන (Flowchart)	රූපලවලින් යා කළ සංකේත මගින් ක්‍රමලේඛයක පියවර දැක්වෙන රූපසටහන.
තීරණ සංකේතය (Decision symbol)	ගැලීම් සටහනේ රොම්බස (diamond) හැඩය. එයට ඔව් හා නැත පිටවීම් ඇත.
IF THEN ELSE	කොන්දේසිය සත්‍ය නම් එක් කොටසක් ද, අසත්‍ය නම් අනෙක් කොටස ද ක්‍රියාත්මක වේ.
පාලන ව්‍යුහය (Control structure)	අනුක්‍රමය, තේරීම හෝ පුනර්කරණය: ක්‍රමලේඛයේ ගලායාම තීරණය කරයි.
පුනර්කරණය (Repetition)	ප්‍රකාශයක් හෝ ප්‍රකාශ කිහිපයක් නැවත නැවත සිදුවීම.
repeat	නිශ්චිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරන Scratch කාණ්ඩය.
repeat until	කොන්දේසියක් සත්‍ය වන තුරු පුනර්කරණය කරන Scratch කාණ්ඩය.
forever	අසීමිත වාර ගණනක් පුනර්කරණය කරන Scratch කාණ්ඩය.
නීඩිත පුනර්කරණය (Nested repetition)	පුනර්කරණයක් තුළ ඇති පුනර්කරණයක්.
විචල්‍යය (Variable)	එක් අගයක් තබා ගන්නා නමක් සහිත ස්ථානයක්; උදා: Count, total.
ගුණාකාරය (Multiple)	සංඛ්‍යාවක් 1, 2, 3 ... න් ගුණ කළ විට ලැබෙන අගය. 3 හි ගුණාකාර 3, 6, 9 ...
අහඹු සංඛ්‍යාව (Random number)	අහම්බෙන් තෝරා ගන්නා සංඛ්‍යාවක්; උදා: pick random 1 to 100.
Pen	sprite එක චලනය වන විට රේඛාවක් ඇඳින Scratch කාණ්ඩ.
Sprite	Scratch වේදිකාවේ (stage) ඇති චරිතයක්; උදා: බළලා.
දත්ත ව්‍යුහය (Data structure)	ක්‍රමලේඛයක දත්ත තැන්පත් කරන ක්‍රමයක්; උදා: අරාව.
අරාව (Array)	අගයයන් ඕනෑ ම ප්‍රමාණයක් තනි නාමයකින් තැන්පත් කරන දත්ත ව්‍යුහය.
ලැයිස්තුව (List)	Scratch හි අරාව.
Make a List	Scratch හි නව ලැයිස්තුවක් (අරාවක්) සාදන Data හි බොත්තම.
අවයවය (Item)	ලැයිස්තුවක ඇති එක් අගයක්: Name හි 2 වන අවයවය පවනි.
length of	ලැයිස්තුවක අවයව ගණන දෙන ලැයිස්තු කාණ්ඩය.
add	ලැයිස්තුවේ අගට නව අවයවයක් එක් කරන ලැයිස්තු කාණ්ඩය.
සාමාන්‍ය අගය (Average)	සංඛ්‍යාවල එකතුව, සංඛ්‍යා ගණනින් බෙදූ විට ලැබෙන අගය.
ගැටලු විශ්ලේෂණය (Problem analysis)	ගැටලුවක් විසඳීම පහසු වන සේ එය අනුකොටස්වලට වෙන් කිරීම.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න. හෙට ක්‍රමලේඛකයන්ගේ භාෂාව කතා කරන්න."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

3 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ☐

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. කාසියක් උඩ දැමූ විට "සිරස" හෝ "අගය" තෝරා ගැනීම සරල ..... සඳහා උදාහරණයකි.
   (a) පුනර්කරණය (b) තේරීම (c) අරාව (d) ලැයිස්තුව

2. ගැලීම් සටහන 2 (දාදු කැටය) හි තීරණ සංකේත කීයක් ඇත් ද?
   (a) 1 (b) 2 (c) 5 (d) 6

3. යම් ක්‍රියාවක් නැවත නැවත සිදුවීම හැඳින්වෙන්නේ
   (a) තේරීම (b) පුනර්කරණය (c) අරාව (d) sprite

4. ගැලීම් සටහන 4 හි ජල මෝටරය නවතින්නේ ටැංකිය ..... විට ය.
   (a) හිස් වූ (b) පිරුණු (c) විවෘත වූ (d) කුඩා වූ

5. ගැලීම් සටහන 5 හි පැමිණ සිටින සිසුවෙකු ලකුණු කරන්නේ
   (a) 0 (b) 1 (c) 5 (d) 12

6. 3 හි පළමු ගුණාකාර 12 අවසන් වන්නේ
   (a) 12 (b) 24 (c) 33 (d) 36

7. Scratch ක්‍රමලේඛය 9 (forever සහිත) අඳින්නේ බහුවර්ණ
   (a) සමචතුරස්‍රයකි (b) වෘත්තයකි (c) ලැයිස්තුවකි (d) බළලෙකි

8. ගැටලුවක් අනුකොටස්වලට වෙන් කළ විට එය
   (a) අපහසු වේ (b) පහසු වේ (c) දිගු වේ (d) මන්දගාමී වේ

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

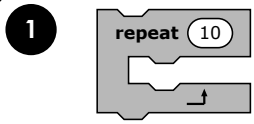
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ අංකයක්.

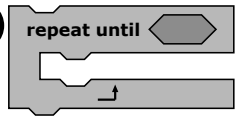
1. සරල තේරීමේ දී අවස්ථා ..... අතරින් එකක් තෝරා ගනී.
2. ගැලීම් සටහනක කොන්දේසිය ලියන්නේ ..... සංකේතයේ ය.
3. පුනර්කරණය ආරම්භ වීමත් අවසන් වීමත් කිසියම් ..... අනුව සිදු වේ.
4. Scratch ක්‍රමලේඛය 3, 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා තත්පර ..... ක් තුළ කියයි.
5. ගැලීම් සටහන 7 හි කොන්දේසිය සෑම විටම ..... ව පවතින නිසා පුනර්කරණය නොනවතී.
6. ..... යනු අගයයන් බොහොමයක් තනි නාමයකින් තැන්පත් කරන දත්ත ව්‍යුහයකි.
7. Scratch හි අරාවක් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
8. Scratch ක්‍රමලේඛය 22 සංඛ්‍යා දහයක ..... සොයයි.

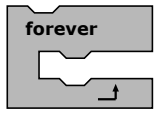
3 එක් එක් කාණ්ඩය කරන්නේ කුමක් ද?

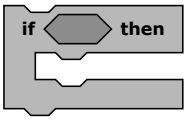
8 ලකුණු

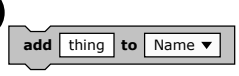
එක් එක් කාණ්ඩය යටින් කෙටි වාක්‍යයක් ලියන්න.

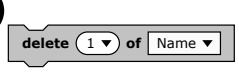
1. 

2. 

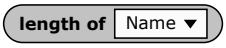
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

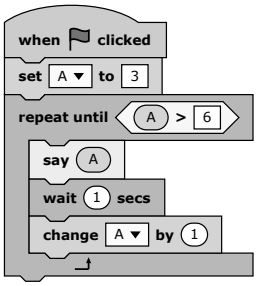
4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. **සරල තේරීම, බහු කොන්දේසි සහිත තේරීමෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේ ද? (ලකුණු** 2)

2. **ක්‍රමලේඛය බලන්න. බළලා කියන දේ ලියන්න. එය කී වතාවක් පුනර්කරණය වේ ද? (ලකුණු** 3)



3. **අරාවක් යනු කුමක් ද? අරාව භාවිතයේ වාසි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 3)

4. 1 **සිට** 10 **දක්වා සංඛ්‍යා පෙන්වීමට ගැලීම් සටහනක් අඳින්න. (ලකුණු** 5)

5. move **කාණ්ඩයක් සහිත** repeat 4 **කාණ්ඩයක්** repeat 100 **කාණ්ඩයක් තුළ ඇත. (අ) මෙය හැඳින්වෙන්නේ කුමක් ලෙස ද? (ආ)** move **කාණ්ඩය කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද? (ලකුණු** 3)